Contents

Introdução **2**
Banco de Dados 2
Definição genérica 2
Definição de uso comum 2
Em outras palavras... banco de dados tem 2
Minimundo ou Universo de Discurso (UoD) 2
Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) 3
Sistemas de Warehousing e Processamento Analítico Online 3
Data Warehouse 3

Técnicas de Pesquisa de Bancos de Dados **4**
Exercício de Elaboração de Minimundo 4
Sistema de bilhete rodoviário 4
Locadora de filmes 5

Introdução

Banco de Dados

Definição genérica

- Coleção de dados relacionados;
- Fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem significado implícito.

Definição de uso comum

- Aspecto do mundo real, às vezes chamado de *minimundo* ou de *universo de discurso*.
- As mudanças no *minimundo* são refletidas no banco de dados;
- Coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente;
- Um banco de dados é *projetado*, *construído* e *populado* com dados para uma finalidade específica;
- Possui grupo definido de usuários;
- Possui algumas aplicações previamente concebidas nas quais esses usuários estão interessados.
- Pode ser gerado e mantido manualmente ou pode ser computadorizado:
  - Catálogo de cartão de biblioteca - manualmente gerado/mantido;
- Um banco de dados computadorizado é mantido por um grupo de programas de aplicação escritos especificamente para essa tarefa ou por um *sistema gerenciador de banco de dados*.
- Definir um banco de dados envolve especificar os tipos, estruturas e restrições dos dados a serem armazenados.

Em outras palavras... banco de dados tem

- Fonte da qual o dado é derivado;
- Grau de interação com eventos no mundo real;
- Público ativamente interessado em seu conteúdo.
- Usuário final faz ações que alteram o *banco de dados*;
- Para que um banco de dados seja preciso e confiável, ele deve refletir o minimundo.

  ***NOTA*:** Uma variedade aleatória de dados não pode ser corretamente chamada de banco de dados!!

Minimundo ou Universo de Discurso (UoD)

- Delimita o escopo do problema;
- Representa um aspecto do mundo real;
- Coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente;
  - Um banco de dados de uma escola pode ter entidades como *Professor*, *Aluno*, *Disciplina* mas não pode ter a entidade *Corretor de Móveis*.
- Construído para uma finalidade específica.

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)

- Coleção de programas que permite um usuário criar e manter bancos de dados;
- MySQL, Oracle, PostgreSQL e outros;
- Um SGBD pode ter mais de um banco de dados/minimundo para dividir o que é utilizado pelas aplicações;
- *Definição* ou *informação descritiva* do banco de dados também é armazenada pelo *SGBD* na forma de um catálogo ou dicionário, chamado de **metadados**.

Sistemas de Warehousing e Processamento Analítico Online

- Usado para extrair e analisar informações comerciais úteis de bancos de dados *muito grandes*.
- Ajuda na tomada de decisão.
- A tecnologia de *tempo real* e *banco de dados ativo* é usada para controlar processos industriais e de manufatura industrial.

Data Warehouse

***NOTA*:** Elaborar depois... Pode cair em prova!!

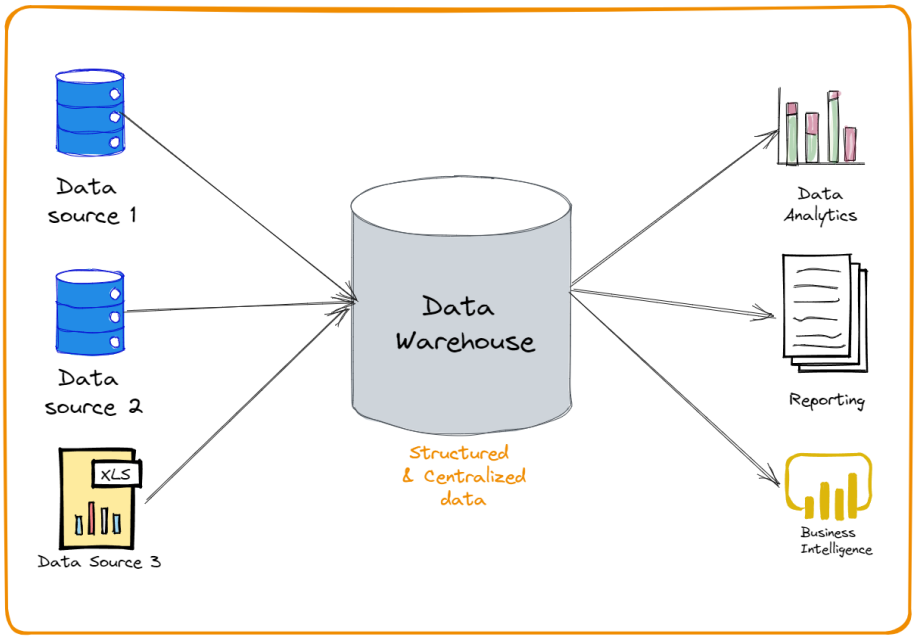

Figure 1: Data Warehouse da Wikipedia

Técnicas de Pesquisa de Bancos de Dados

- NoSQL;
- SQL.

  ***NOTA*:** Elaborar depois...

Exercício de Elaboração de Minimundo

Sistema de bilhete rodoviário

- O *minimundo* consiste em uma rodoviária que tem a necessidade de manter controle do fluxo de veículos, do estado funcional das máquinas (manutenções) e das passagens compradas.
- As passagens compradas devem ser arma pew pew
- Um sistema de controle de estação rodoviária, onde ocorrem vendas de passagens, controle de saídas e entradas de veículos (ônibus), registro de motoristas alocados ao turno, informações do cliente
- **Tabelas**:
  - Cliente:
    * Identificador do cliente (Chave Primária);
    * Nome do comprador;
    * CPF/Documento regulamentado;
    * Telefone;
    * Forma de pagamento.
  - Passagens:
    * Identificador de Passagem (Chave Primária);
    * Código de trajeto (MAO-RR);
    * Identificador de cliente (Chave Estrangeira);
    * Identificador de veículo (Chave Estrangeira);
    * Preço da passagem.
  - Veículos:
    * Identificador de Veículo (Chave Primária)
    * Data de última manutenção;
    * Data de próxima manutenção;
    * Identificador de motorista (Chave Estrangeira).
  - Motoristas:
    * Identificador de Motorista (Chave Primária);
    * Nome do motorista;
    * CPF/Documento regulamentado;
    * Identificador de Veículo (Chave Estrangeira).
- **Aplicação**:

- Modo Usuário:
  - Agendar passagem;
  - Cancelar passagem;
  - Editar cadastro;
  - Consula de passagem;
- Modo Administrador
  - CRUD da passagem;
    - Especificação de preço;
    - Alocação de motoristas;
  - CRUD de veículo;
    - Ligação com o motorista;
  - CRUD de motorista;
    - Turno de atuação;
    - Veículo de atuação.
  - CRUD de viagem;
    - Definir partida/destino;
    - Definir quantidade de passagens;
    - Alocar motorista.

[tipo a ideia de minimundo existe posterio nao sei o nome tipo minimundo eh o problema e o bd eh a solucao ent o certo seria a gnt pensar nessa ativ como ignorante e nao devDEV a gnt eh nerd demaior que a gente ja tem varias ideias, so refinar pra bd especificamente, pq a gent pode fazr algo bobinho e matar rapido e foca no resto uqe for difick]

Locadora de filmes